

ಮೆಂಡೆಲ್‌ರ ರಹಸ್ಯ ತೋಟ

II PUC · ಅಧ್ಯಾಯ 4 · ಅನುವಂಶೀಯತೆ ಮತ್ತು ವ್ಯತ್ಯಯದ ತತ್ವಗಳು

ಬಿಂದು 👧 & ಪ್ರೊ. BAIO 🦉 ಅಭಿನಯಿಸಿದ ಕಥೆ

ನರೇಂದ್ರ ಸರ್ ಅವರ BAIO ಕಥಾ ಪುಸ್ತಕ · Biology Lecturer



ಪುಟ 1 / 8

ಸನ್ಯಾಸಿಯ ತೋಟ

ಪ್ರೊ. BAIO ಬಿಂದುವನ್ನು ಮಠವೊಂದರ ಬಟಾಣಿ ತೋಟಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದರು. "ಇಲ್ಲಿ 1856 ರಿಂದ 1863ರವರೆಗೆ **Gregor Mendel** ಬಟಾಣಿ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಕರಿಸಿದರು. ಅವರು ಏಳು ಜೋಡಿ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರು — ಎತ್ತರ ಮತ್ತು ಕುಳ್ಳ, ದುಂಡು ಮತ್ತು ಸುಕ್ಕು, ಹಳದಿ ಮತ್ತು ಹಸಿರು..."

💡 ನೆನಪಿಡಿ

Mendel ಅವರನ್ನು ತಳಿಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಿತಾಮಹ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

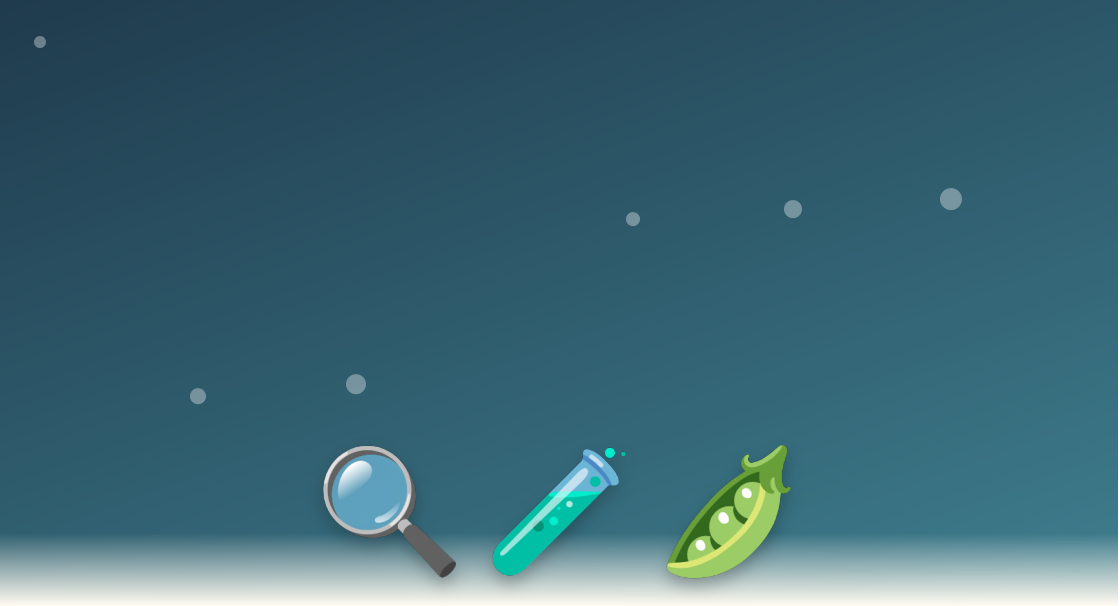


ಎತ್ತರ ಮತ್ತು ಕುಳ್ಳ ಭೇಟಿ

Mendel ಎತ್ತರದ ಸಸ್ಯವನ್ನು ಕುಳ್ಳ ಸಸ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಸಂಕರಿಸಿದರು. ಪ್ರತಿ F_1 ಸಸ್ಯವೂ ಎತ್ತರ — ಎತ್ತರ **dominant**, ಕುಳ್ಳ **recessive**. F_2 ನಲ್ಲಿ ಎತ್ತರ ಮತ್ತು ಕುಳ್ಳ **3 : 1** ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ, genotypes TT : Tt : tt **1 : 2 : 1** ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದವು. ಇದರಿಂದ **law of dominance** ಮತ್ತು **law of segregation** ಬಂದವು.

💡 ನೆನಪಿಡಿ

Law of segregation: ಲಿಂಗಾಣು ರಚನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು alleles ಬೇರ್ಪಡುತ್ತವೆ — ಲಿಂಗಾಣುಗಳ ಶುದ್ಧತೆಯ ನಿಯಮ.



ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಂಕರಣ

"ಎತ್ತರದ ಸಸ್ಯ TT ಯೋ Tt ಯೋ ಎಂದು ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯುವುದು?" ಕೇಳಿದಳು ಬಿಂದು. "ಅದನ್ನು recessive ಪೋಷಕ tt ಜೊತೆ ಸಂಕರಿಸು — **test cross**," ಎಂದಿತು ಗೂಬೆ. "ಎಲ್ಲವೂ ಎತ್ತರವಾದರೆ TT. ಅರ್ಧ ಎತ್ತರ ಅರ್ಧ ಕುಳ್ಳ — 1 : 1 — ಆದರೆ Tt."

💡 ನೆನಪಿಡಿ

Monohybrid test cross ಅನುಪಾತ = 1 : 1.



ಎರಡು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ

ನಂತರ Mendel ಒಮ್ಮೆಗೇ ಎರಡು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರು — ಬೀಜದ ಆಕಾರ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣ. F_2 **9 : 3 : 3 : 1** ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಎರಡು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆಯಾದವು — **law of independent assortment**.

💡 ನೆನಪಿಡಿ

Dihybrid F_2: 9 ದುಂಡು ಹಳದಿ : 3 ದುಂಡು ಹಸಿರು : 3 ಸುಕ್ಕು ಹಳದಿ : 1 ಸುಕ್ಕು ಹಸಿರು.



ನಿಯಮಗಳು ಬಾಗಿದಾಗ

Snapdragon ನಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು × ಬಿಳಿ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣ ಕೊಟ್ಟಿತು — **incomplete dominance**, F_2 1 : 2 : 1. ABO ರಕ್ತ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ I^A ಮತ್ತು I^B ಎರಡೂ AB ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡವು — **co-dominance**. ಒಂದು ಜೀನ್‌ನ ಮೂರು alleles ಎಂದರೆ **multiple alleles**.

💡 ನೆನಪಿಡಿ

ABO ರಕ್ತ ಗುಂಪು: 3 alleles, 6 genotypes, 4 phenotypes.



ವರ್ಣತಂತುಗಳ ಮೇಲೆ ಜೀನ್‌ಗಳು

Sutton ಮತ್ತು Boveri ಜೀನ್‌ಗಳು ವರ್ಣತಂತುಗಳ ಮೇಲೆ ಪಯಣಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದರು — **chromosomal theory of inheritance**. **T.H. Morgan** ಹಣ್ಣಿನ ನೊಣ (Drosophila) ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ **linkage** ಮತ್ತು **recombination** ಕಂಡುಹಿಡಿದರು. Sturtevant recombination frequency ಬಳಸಿ ಜೀನ್ ನಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಬರೆದರು.

💡 ನೆನಪಿಡಿ

Drosophila: ಚಿಕ್ಕ ಜೀವನ ಚಕ್ರ (2 ವಾರ), ಅನೇಕ ಸಂತತಿ, ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಬಹುದು.

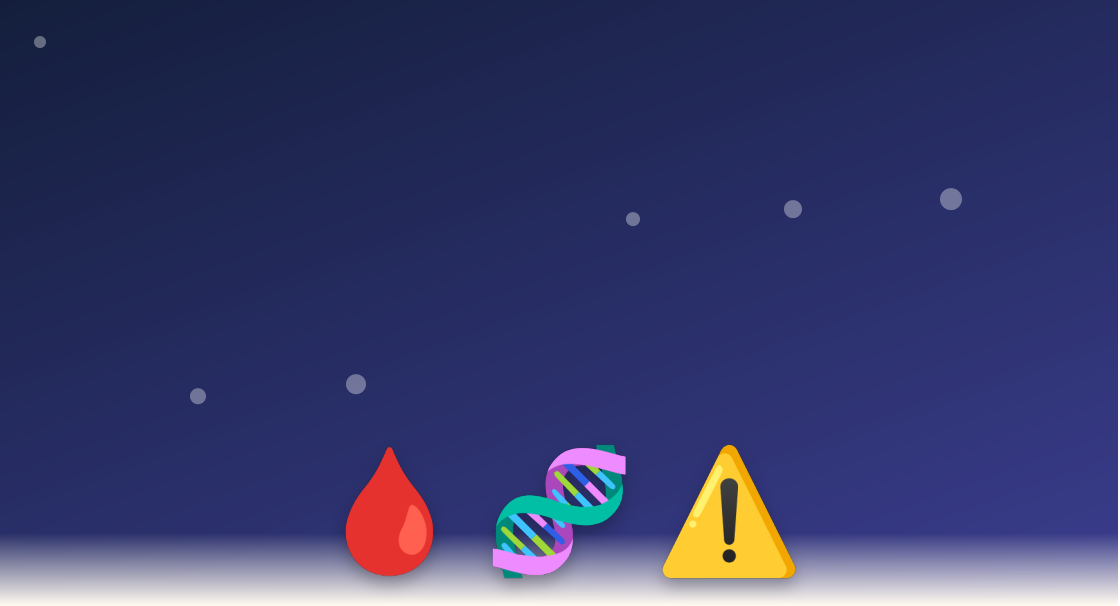


ಹುಡುಗನೋ ಹುಡುಗಿಯೋ?

ಲಿಂಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಿಡತೆಗಳು **XO** ಮಾದರಿ. ಮನುಷ್ಯರು ಮತ್ತು Drosophila **XY** ಮಾದರಿ. ಹಕ್ಕಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ZW — **ZW–ZZ** ಮಾದರಿ. ಜೇನುನೊಣದ ಗಂಡುಗಳು ಫಲಿಸದ ಮೊಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತವೆ — **haplodiploidy**.

💡 **ನೆನಪಿಡಿ**

ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ತಂದೆಯ ವೀರ್ಯಾಣು (X ಅಥವಾ Y) ಮಗುವಿನ ಲಿಂಗ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ.



ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಾದಾಗ

mutation ರೋಗಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. **Haemophilia** ಮತ್ತು ಬಣ್ಣಗುರುಡು X-linked recessive. **Sickle-cell anaemia** autosomal recessive (β-globin ನಲ್ಲಿ Glu → Val). ಹೆಚ್ಚುವರಿ 21ನೇ ವರ್ಣತಂತು **Down's syndrome** ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ; XXY Klinefelter's, X0 Turner's. ವೈದ್ಯರು ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು **pedigree analysis** ಮೂಲಕ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುತ್ತಾರೆ.

💡 ನೆನಪಿಡಿ

Chromatids ಬೇರ್ಪಡದಿರುವುದು aneuploidy (ವರ್ಣತಂತುವಿನ ಹೆಚ್ಚಳ ಅಥವಾ ನಷ್ಟ) ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.



ಮುಖ್ಯ ಪದಗಳು

ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಪದಗಳು

ಪದವನ್ನು ಒತ್ತಿದರೆ ಅದರ ಪುಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನೂ ವಿವರಿಸಬಲ್ಲಿರಾ?

Gregor Mendel p.1 · dominant p.2 · recessive p.2 · 3 : 1 p.2 · 1 : 2 : 1 p.2 · law of dominance p.2 · law of segregation p.2 · test cross p.3 · 9 : 3 : 3 : 1 p.4 · law of independent assortment p.4 · incomplete dominance p.5 · co-dominance p.5 · multiple alleles p.5 · chromosomal theory of inheritance p.6 · T.H. Morgan p.6 · linkage p.6 · recombination p.6 · XO p.7 · XY p.7 · ZW–ZZ p.7 · haplodiploidy p.7 · mutation p.8 · Haemophilia p.8 · Sickle-cell anaemia p.8 · Down's syndrome p.8 · pedigree analysis p.8



ಕಿರು ರಸಪ್ರಶ್ನೆ

ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದೆಯೇ?

1. Monohybrid F_2 phenotypic ಅನುಪಾತ:

- 1 : 2 : 1
- 3 : 1
- 9 : 3 : 3 : 1
- 1 : 1

2. ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ snapdragon ಹೂಗಳು ತೋರಿಸುವುದು:

- Co-dominance
- Incomplete dominance
- Linkage
- Mutation

3. AB ರಕ್ತ ಗುಂಪು ತೋರಿಸುವುದು:

- Co-dominance
- Incomplete dominance
- Dominance
- Pleiotropy

4. ಜೇನುನೊಣದ ಗಂಡುಗಳು ಹುಟ್ಟುವುದು:

- ಫಲಿತ ಮೊಟ್ಟೆಗಳಿಂದ
- ಫಲಿಸದ ಮೊಟ್ಟೆಗಳಿಂದ
- Budding
- Fission

5. Down's syndrome ಈ ವರ್ಣತಂತುವಿನ trisomy ಯಿಂದ:

- 13
- 18
- 21
- X

ಉತ್ತರಗಳು: 1-3 : 1 · 2-Incomplete dominance · 3-Co-dominance · 4-ಫಲಿಸದ ಮೊಟ್ಟೆಗಳಿಂದ · 5-21